

אלגברה ליניארית ב' – סיכום תרגול 6 – קבוצת עומר

1 ערכים-עצמיים

כפל מטריצות הוא דבר מסובך, ולרוב איננו יכולים לדעת מהי פעולת מטריצה על מרחב רק מלהסתכל על ערכיה. העתקות-ליניאריות הן גם כן דבר מסובך, לרוב לא נוכל להבין מקריאת ההגדרה שלהן את אופן פעולתן – הן אלגברית והן גיאומטרית. למרות זאת, אין סיבה להיות פסימיים, יש מטריצות והעתקות-ליניאריות שהן כן פשוטות ובשלושה שבועות הקרובים נלמד להשתמש בהן כדי ללמוד על השאר. הדוגמאות הפשוטות ביותר הן העתקת האפס והעתקת הזהות, או מטריצת האפס ומטריצה היחידה. בהכללה פשוטה נוכל לדבר על כל המטריצות וההעתקות-הליניאריות הכופלות בסקלר (במקרה של מטריצות אלו "מטריצות סקלריות"). כאשר מטריצה או העתקה-ליניארית כופלות בסקלר, כל שהן עושות הוא למתוח או לכווץ את כל המרחב. מושג ה-"ערכים-העצמיים" הוא בעצם צמצום ההתעסקות בכפל בסקלר מהמרחב כולו לתת-מרחב קטן יותר ואפילו לווקטור בודד. הקבוצה הבאה בדרגת הפשטות היא מטריצות אלכסוניות, שיותר מסובכות ממטריצות סקלריות אך עדיין פשוטות יותר משאר המטריצות, הן מטריצות שכופלות בסקלרים שונים איברי בסיס כלשהו או העתקות-ליניאריות שמרחיבות ומכווצות את המרחב, באופן שונה בכל קואורדינטה.

הגדרה: יהא $\mathbb{F}$ שדה ו- $A \in M_n(\mathbb{F})$. אם קיימים $\lambda \in \mathbb{F}$ ו- $v \in \mathbb{F}^n$ שאינו וקטור האפס המקיימים את המשוואה $Av = \lambda \cdot v$, אזי נאמר ש- v הוא **וקטור-עצמי** (של A) השייך **לערך-עצמי** λ (של A). באופן דומה: יהי V מרחב-וקטורי מעל $\mathbb{F}$, $T: V \rightarrow V$ העתקה-ליניארית. אם קיימים $\lambda \in \mathbb{F}$ ו- $v \in V$ שאינו וקטור האפס המקיימים את המשוואה $T(v) = \lambda \cdot v$, אזי נאמר ש- v הוא **וקטור-עצמי** (של T) השייך **לערך-עצמי** λ (של T).

דוגמה: תהא $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ המוגדרת $T(x, y, z) = (x + y, x + y, 3z)$. אזי, $(1, 1, 0)$ וקטור-עצמי של T המתאים לערך-העצמי 2.

הערה: וקטור האפס לעולם לא ייחשב וקטור-עצמי. סקלר האפס יכול להיות ערך-עצמי.

הגדרה: **מרחב-עצמי** V_λ (של מטריצה A או העתקה-ליניארית T) הוא קבוצת כל הווקטורים-העצמיים השייכים לערך-עצמי מסויים λ (וגם וקטור האפס). זהו תת-מרחב, ומתקיים

$$V_\lambda = \{v \in \mathbb{F}^n \mid Av = \lambda v\} = \{v \in \mathbb{F}^n \mid Av - \lambda Iv = 0\} = \{v \in \mathbb{F}^n \mid (A - \lambda I) \cdot v = 0\} = \text{Nul}(A - \lambda I)$$

$$V_\lambda = \{v \in V \mid T(v) = \lambda v\} = \{v \in V \mid T(v) - \lambda I(v) = 0\} = \{v \in V \mid (T - \lambda I)(v) = 0\} = \ker(T - \lambda I)$$

הערה: לערך-עצמי מסוים יכולים להיות שייכים כמה וקטורים-עצמיים שונים, ואפילו בלתי תלויים-ליניארית. עם זאת, וקטור-עצמי יכול להיות שייך רק לערך-עצמי אחד.

משפט: וקטורים-עצמיים של ערכים-עצמיים שונים הם בלתי תלויים-ליניארית.

הגדרה: מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ תיקרא **לכסינה** אם היא דומה למטריצה אלכסונית, העתקה-ליניארית $T: V \rightarrow V$ תיקרא **לכסינה** אם מטריצה מייצגת שלה לכסינה (בפרט, אם קיים בסיס B שעבורו $[T]_B^B$ אלכסונית).

משפט: מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא **לכסינה** אם קיים בסיס של $\mathbb{F}^n$ המורכב מווקטורים-עצמיים של A . העתקה-ליניארית $T: V \rightarrow V$ היא **לכסינה** אם קיים בסיס של V המורכב מווקטורים-עצמיים של T .

הגדרה: תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה לכסינה, אזי קיימת מטריצה אלכסונית $D \in M_n(\mathbb{F})$ שדומה ל- A . מהגדרת הדמיון, קיימת מטריצה $P \in M_n(\mathbb{F})$ כך שמתקיים $P^{-1}AP = D$. המטריצה P תיקרא **מטריצה מלכסנת** של A .

משפט: אם $A \in M_n(\mathbb{F})$ לכסינה אזי קיים בסיס המורכב מווקטורים-עצמיים של ההעתקה שהיא מייצגת. המטריצה האלכסונית D לה היא דומה היא מטריצה עם הערכים-העצמיים באלכסון. המטריצה המלכסנת P היא המטריצה שעמודותיה הן הווקטורים בבסיס.

הגדרה: תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה. **הפולינום האפייני**, $p_A(x) \in \mathbb{F}_n[x]$, הוא הפולינום המוגדר $p_A(x) = \det(xI - A)$ כאשר x הוא סימן מופשט.

בבואנו לגלות מיהם הערכים-העצמיים של העתקה-ליניארית $T: V \rightarrow V$ שהיא כפל במטריצה A (ראינו שכל העתקה-ליניארית מעל מרחב-וקטורי נוצר-סופית היא למעשה כפל במטריצה המייצגת שלה), אנחנו נעזר בפולינום האפייני. נראה את הקשר: $\lambda \in \mathbb{F}$ הוא ערך-עצמי של $A \iff \exists v \in V$ קיים $v \in V$ שאינו אפס המקיים $A \cdot v = \lambda \cdot v \iff A \cdot v - \lambda I \cdot v = 0_V \iff (A - \lambda I) \cdot v = 0_V \iff v \in \text{Nul}(A - \lambda I)$. קיבלנו ש- λ הינו ערך-עצמי של A אם ורק אם $\det(A - \lambda I) = 0$. $A - \lambda I$ לא הפיכה $\iff \det(A - \lambda I) = 0$. של הפולינום האפייני.

ראינו שעל ידי חישוב דטרמיננטה של מטריצה מסוימת ניתן לקבל פולינום ששורשיו הם הערכים-העצמיים. נשאל את עצמנו כיצד נמצא את הווקטורים-העצמיים של הערך-העצמי λ אם קיים. כמו קודם, $0_V \neq v \in V$, $v \in \text{Nul}(A - \lambda I) \iff (A - \lambda I)v = 0_V \iff A \cdot v = \lambda \cdot v$. קיבלנו שמציאת וקטורים-עצמיים היא מציאת מרחב האפס של מטריצה מסוימת.

1.1 לכסון מטריצות

שאלה: לכל אחת מהמטריצות הבאות, מצאו את הערכים-העצמיים שלה, מצאו בסיס למרחבים-העצמיים שלה, קבעו האם היא לכסינה ומצאו מטריצה מלכסנת:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -3 & 5 & -1 \\ -3 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

כאשר אנחנו מתייחסים למטריצות הללו כמטריצות מייצגות של העתקות-ליניאריות $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ביחס לבסיס הסטנדרטי.

תשובה: נתחיל מ- A . הערכים-העצמיים הם השורשים של הפולינום האפייני, נחשב אותו:

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -4 & -5 \\ 0 & \lambda - 2 & -6 \\ 0 & 0 & \lambda - 3 \end{pmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3)$$

וקיבלנו שהערכים-העצמיים הם $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$. לכל ערך-עצמי קיים לפחות וקטור-עצמי אחד שאינו וקטור האפס, ובהמשך התשובה נמצא אותם. הוכחתם שווקטורים-עצמיים של ערכים-עצמיים שונים הם בלתי תלויים-ליניארית, לכן יש לנו לפחות שלושה וקטורים-עצמיים (אחד לכל ערך-עצמי) והם בלתי תלויים-ליניארית, ולכן בסיס. בסיס של וקטורים-עצמיים הוא בסיס מלכסן ולכן המטריצה לכסינה. בהמשך התשובה נמצא את המטריצה האלכסונית ש- A דומה לה ונראה שהיא המטריצה שעל האלכסון שלה נמצאים הערכים-העצמיים כולל ריבוי:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

נמצא את הווקטורים-העצמיים המתאימים לכל אחד מהערכים-העצמיים. הם יהיו במרחבים-העצמיים, נסמן ב- V_λ את המרחב-העצמי המתאים לערך-העצמי λ ונחשב:

$$V_1 = \text{Nul}(A - 1 \cdot I) = \text{Nul} \begin{pmatrix} 0 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \text{Nul} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$V_2 = \text{Nul}(A - 2 \cdot I) = \text{Nul} \begin{pmatrix} -1 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{Nul} \begin{pmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$V_3 = \text{Nul}(A - 3 \cdot I) = \text{Nul} \begin{pmatrix} -2 & 4 & 5 \\ 0 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Nul} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 29 \\ 0 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} \frac{29}{2} \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאנו את הווקטורים-העצמיים. נסמן $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{29}{2} \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ להיות בסיס של וקטורים-עצמיים. ניזכר

ש- $A = [T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}$ (כאשר $\mathcal{E}$ הוא הבסיס הסטנדרטי). נחשב את $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$. המטריצה הזו היא המטריצה שעמודותיה הן וקטורי-הקואורדינטות של T כפול איברי $\mathcal{B}$ ביחס לבסיס $\mathcal{B}$. נחשב:

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} \frac{29}{2} \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} \frac{29}{2} \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} \frac{21}{2} \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} \frac{21}{2} \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} \frac{29}{2} \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

וקטורי-הקואורדינטות הם הווקטורים המכילים את המקדמים בצירוף-הליניארי, ולכן

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

מצאנו ש- A דומה למטריצה אלכסונית, ונסמן אותה בדר"כ באות D . היות שיש דמיון, אזי קיימת מטריצה הפיכה $P \in M_3(\mathbb{R})$ המקיימת $P^{-1}AP = D$. P היא מטריצת מעבר בסיס, ומהגדרתה $P = [I]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}$, שכן $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = [I]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}} [T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}} [I]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}$ ולכן

$$P = \left(\left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{E}} \left[\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{E}} \left[\begin{pmatrix} \frac{21}{2} \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{E}} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & \frac{29}{2} \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

המטריצה שעמודותיה הם בסיס הווקטורים-העצמיים שמצאנו.

נעבור למטריצה B . הערכים-העצמיים הם השורשים של הפולינום האפייני, נחשב אותו

$$p_B(\lambda) = \det(\lambda I - B) = \det \begin{pmatrix} \lambda + 1 & -3 & 1 \\ 3 & \lambda - 5 & 1 \\ 3 & -3 & \lambda - 1 \end{pmatrix} \stackrel{R_3 \rightarrow R_3 - R_2}{=} \det \begin{pmatrix} \lambda + 1 & -3 & 1 \\ 3 & \lambda - 5 & 1 \\ 0 & -\lambda + 2 & \lambda - 2 \end{pmatrix}$$

$$\stackrel{R_2 \rightarrow R_2 - R_1}{=} \det \begin{pmatrix} \lambda + 1 & -3 & 1 \\ -\lambda + 2 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & -\lambda + 2 & \lambda - 2 \end{pmatrix} \stackrel{\text{Minors last column}}{=} 1 \cdot \det \begin{pmatrix} -\lambda + 2 & \lambda - 2 \\ 0 & -\lambda + 2 \end{pmatrix} + (\lambda - 2) \det \begin{pmatrix} \lambda + 1 & -3 \\ -\lambda + 2 & \lambda - 2 \end{pmatrix} =$$

$$(-\lambda + 2)(-\lambda + 2) + (\lambda - 2)^2 \det \begin{pmatrix} \lambda + 1 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 2) + (\lambda - 2)^3 = (\lambda - 2)^2 [1 + \lambda - 2] = (\lambda - 2)^2 (\lambda - 1)$$

וקיבלנו שהערכים-העצמיים הם $\lambda_2 = 2, \lambda_1 = 1$ עם ריבויים אלגבריים 1 ו-2 בהתאמה ("ריבוי אלגברי" הוא החזקה של $(\lambda - \bullet)$ בפולינום האפייני). לכל ערך-עצמי קיים לפחות וקטור-עצמי אחד שאינו וקטור האפס. נמצא את המרחבים-העצמיים ונחקור אותם כדי לגלות אם יש בסיס של וקטורים-עצמיים:

$$V_1 = \text{Nul}(B - I) = \text{Nul} \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ -3 & 4 & -1 \\ -3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_2 \rightarrow R_2 - R_3]{R_1 \rightarrow R_1 - R_3} \text{Nul} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2]{R_3 \rightarrow R_3 + 3R_1} \text{Nul} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$V_2 = \text{Nul}(B - 2I) = \begin{pmatrix} -3 & 3 & -1 \\ -3 & 3 & -1 \\ -3 & 3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \text{Nul} \begin{pmatrix} -3 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

המימד של V_1 הוא 1 והמימד של V_2 הוא 2, לעתים נאמר שהריבוי הגיאומטרי של V_1 הוא 1 והריבוי הגיאומטרי של V_2 הוא 2 ("ריבוי גיאומטרי" הוא המימד של המרחב-העצמי). שני הווקטורים בבסיס V_2 הם בלתי תלויים-ליניאריים, והוכחתם שווקטורים-עצמיים של ערכים-עצמיים שונים הם בלתי תלויים-ליניאריים, לכן $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$

בסיס של וקטורים-עצמיים, ומתקיים

$$P^{-1}BP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

כאשר המטריצה P היא המטריצה שעמודותיה הם הווקטורים-העצמיים שמצאנו:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

נעבור ל- C . הערכים-העצמיים הם השורשים של הפולינום האפייני, נחשב אותו

$$p_C(\lambda) = \det(\lambda I - C) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{pmatrix} = (\lambda - 1)^3$$

לכן מצאנו ערך-עצמי יחיד $\lambda_1 = 1$ עם ריבוי אלגברי 3 (ריבוי אלגברי הוא החזקה בפולינום האפייני). קיים לפחות וקטור-עצמי יחיד שאינו טריוויאלי, האם קיימים שלושה? נמצא את המרחב-העצמי ואת הריבוי הגיאומטרי של הערך-העצמי (ריבוי גיאומטרי הוא המימד של המרחב-העצמי):

$$\text{Nul}(C - 1 \cdot I) = \text{Nul} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

ולכן כל הווקטורים ב- $\text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ הם וקטורים-עצמיים של הערך-העצמי 1 (בדקו!), ולא קיימים שלושה וקטורים-עצמיים בלתי תלויים-ליניאריים ולכן אין בסיס של וקטורים-עצמיים ולכן המטריצה לא לכסינה.

שאלת המשך: האם ההעתקות-הליניאריות $T_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ (המוגדרת $T_A(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$) ו- $T_C: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ (המוגדרת $T_C(\mathbf{v}) = C\mathbf{v}$) הן חד-חד-ערכיות או על?

תשובה: ניזכר שההעתקה-הליניארית היא חד-חד-ערכית אם ורק אם הגרעין שלה טריוויאלי. בפרט: $\mathbf{0} \neq \mathbf{v} \in \ker T$ אם ורק אם $T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ אם ורק אם $T(\mathbf{v}) = 0 \cdot \mathbf{v}$ אם ורק אם $\mathbf{v} \in V_0$ (הוא וקטור-עצמי של הערך-העצמי 0).

באופן דומה עבור מטריצות: $v \in \text{Nul } A$ אם ורק אם $0 \neq v$ אם ורק אם $A \cdot v = 0$ אם ורק אם $A \cdot v = 0 \cdot v$ אם ורק אם $v \in V_0$ (הוא וקטור-עצמי של הערך-העצמי 0). היות שלאף אחת מהמטריצות אין ערך-עצמי 0, אזי לכולן מרחב האפס ריק ולכן הגרעין של ההעתקות המוגדרות באמצעותן הן עם גרעין ריק ולכן כולן חד-חד-ערכיות. ממשפט המימדים נקבל שכולן על.

מסקנה: יהא $\mathbb{F}$ שדה ויהא V מרחב-וקטורי מעל השדה $\mathbb{F}$. תהא $T: V \rightarrow V$. אזי $v \in \ker T$ אם ורק אם $v \in V_0$ (הוא וקטור-עצמי השייך לערך-העצמי 0 של T). תהא $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. אזי $v \in \text{Nul } A$ אם ורק אם $v \in V_0$ (הוא וקטור-עצמי השייך לערך-העצמי 0 של A).

משפט: יש שוויון/איזומורפיזם בין V_0 (המרחב-העצמי של הערך-העצמי 0) לבין הגרעין של ההעתקה-הליניארית, או מרחב האפס של המטריצה (המייצגת):

$$\ker T = V_0 \cong \text{Nul } T_A$$

שאלה: תהא ההעתקה $T: \mathbb{M}_2(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{M}_2(\mathbb{F})$ המוגדרת $T(A) = A^t$. מצאו את הערכים-העצמיים שלה וקבעו אם היא לכסינה.

תשובה: ניתן לגשת לשאלה זו בשתי דרכים שונות. בראשונה, נפעיל את T על מטריצה כללית $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ונפתור את מערכת המשוואות המתקבלת מ- $\lambda A = T(A)$, כלומר, עבור איזה $\lambda \in \mathbb{F}$ קיימים $a, b, c, d \in \mathbb{F}$ כך שמתקיים $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = T(A) = \begin{pmatrix} \lambda a & \lambda b \\ \lambda c & \lambda d \end{pmatrix}$. בדרך השנייה, נמצא מטריצה מייצגת ל- T , וניגש לפתור את השאלה בדומה לאיך שפתרנו את השאלות הקודמות. נפתור בדרך השנייה. נמצא את $[T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}$, כאשר $\mathcal{E}$ הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{M}_2(\mathbb{F})$ מתקיים

$$[T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} \left[T \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) \right]_{\mathcal{E}} & \left[T \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) \right]_{\mathcal{E}} & \left[T \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) \right]_{\mathcal{E}} & \left[T \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \right]_{\mathcal{E}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

הערכים-העצמיים של $[T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}$ הם השורשים של הפולינום האפייני, נחשב אותו:

$$p_{[T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}}(\lambda) = \det(\lambda I - [T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda - 1 \end{pmatrix} \stackrel{\text{Minor first row}}{=} (\lambda - 1) \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ -1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{pmatrix} =$$

$$\stackrel{\text{Minors fourth row}}{=} (\lambda - 1)^2 \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{pmatrix} = (\lambda - 1)^2 (\lambda^2 - 1) = (\lambda - 1)^3 (\lambda + 1)$$

וקיבלנו שהערכים-העצמיים של $[T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}$ הם $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$ (עם ריבוי אלגברי 1). לכל ערך-עצמי קיים לפחות וקטור-עצמי אחד שאינו וקטור האפס. נמצא את המרחבים-העצמיים של $[T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}$ ונחקור אותם כדי לגלות אם יש בסיס של וקטורים-עצמיים:

$$V_1 = \text{Nul}([T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}} - I) = \text{Nul} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \text{Nul} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$V_{-1} = \text{Nul}([T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}} + I) = \text{Nul} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \text{Nul} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

המימד של V_1 הוא 3 והמימד של V_{-1} הוא 1, לעתים נאמר שהריבוי הגיאומטרי של V_1 הוא 3 והריבוי הגיאומטרי של V_{-1} הוא 1 ("ריבוי גיאומטרי" הוא המימד של המרחב-העצמי). שלושת הווקטורים בבסיס V_1 הם בלתי תלויים-ליניאריים, והוכחתם שווקטורים-עצמיים של ערכים-עצמיים שונים הם בלתי תלויים-ליניאריים, לכן

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

בסיס של וקטורים-עצמיים של $[T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}$, ומתקיים

$$P^{-1} [T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}} P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

כאשר המטריצה P היא המטריצה שעמודותיה הם הווקטורים-העצמיים שמצאנו:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

אבל לא סיימנו! מצאנו את הערכים-העצמיים והווקטורים-העצמיים של $[T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}$, לא של T . כדי למצוא את T ניעזר במשפט:

משפט: תהא $T: V \rightarrow V$ העתקה-ליניארית והא $\mathcal{B}$ בסיס של V . אזי λ הוא ערך-עצמי של T אם ורק אם λ הוא ערך-עצמי של $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$, ו- $\mathbf{v}$ הוא וקטור-עצמי של T השייך לערך-העצמי λ אם ורק אם $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ הוא וקטור-עצמי של $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ השייך לערך-העצמי λ .

נחזור לשאלה: לכן, ± 1 הם הערכים-העצמיים של T והמטריצות $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ הן בסיס של וקטורים-עצמיים של T .

הערה: אם T הייתה מוגדרת על $\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ עבור n כללי, עבודה עם מטריצה מייצגת הייתה פחות נוחה, בעוד דווקא פתרון מערכת המשוואות הכללית הייתה עשויה להיות נוחה יותר.

1.2 תכונות של ערכים-עצמיים

טענה: תהא $T: V \rightarrow V$ העתקה-ליניארית, $\mathcal{B}$ בסיס של V ו- $A = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. יהא $a_{i,j}$ האיבר בקואורדינטה ה- i, j של A . נניח שלכל $i \in [n]$ מתקיים כי $\sum_{j=1}^n a_{i,j} = \lambda \in \mathbb{F}$ (סכום הקואורדינטות בכל שורה הוא λ), אזי λ הוא ערך-עצמי של T .

הוכחה: נטען ש- $\mathbf{v} \in V$ המקיים $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ הוא וקטור-עצמי של הערך-העצמי λ . מתקיים

$$A \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1,j} \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{n,j} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ \vdots \\ \lambda \end{pmatrix} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

הוכח/הפרד: אם $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ וקטורים-עצמיים של $T: V \rightarrow V$, אזי כל $\mathbf{v} \in \text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ הוא וקטור-עצמי של T .

הפרכה: תהא $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדרת $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x \\ 2y \end{pmatrix}$. נשים לב ש- $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ הוא וקטור-עצמי של הערך-העצמי 1. בנוסף, $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ הוא וקטור-עצמי של הערך-העצמי 2. לעומת זאת, $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ אינו וקטור-עצמי, שכן

$$T\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \neq c \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

הוכח/הפוך: אם $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ מטריצה לכסינה, אזי כל וקטור ב- $\mathbb{F}^n$ הוא וקטור-עצמי של A .
הפרכה: לא. לפי משפט, קיים בסיס ל- $\mathbb{F}^n$ של וקטורים-עצמיים של A , אך צירוף-ליניארי של וקטורים-עצמיים אינו וקטור-עצמי (אלא אם כן הם כולם וקטורים-עצמיים של אותו ערך-עצמי). דוגמה-נגדית: A מתחילת הפרק. דוגמה אחרת: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ לכסינה באופן טריוויאלי (כי אלכסונית), אבל הווקטור $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ אינו וקטור-עצמי שלה, שכן

$$Av = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

הוכח/הפוך: אם $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ מטריצה לכסינה המקיימת $A^k = 0$ עבור $k \in \mathbb{N}$, אזי $A = 0$.
הוכחה: לפי משפט, אם A לכסינה אזי קיים בסיס של וקטורים-עצמיים $(v_1, \dots, v_n)$ המתאים לערכים-העצמיים $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. בתרגיל תוכחו שאם v הוא וקטור-עצמי של A השייך לערך-העצמי λ , אזי $A^m v = \lambda^m v$. לכן, לכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים $A^k v_i = \lambda_i^k v_i$. אבל $A^k = 0$ ולכן $A^k v = 0$. לכן לכל i מתקיים $\lambda_i^k v_i = 0$ ולכן $\lambda_i^k = 0$. כלומר, $\lambda_i = 0$. קיבלנו ש- A דומה למטריצה אלכסונית עם 0 על האלכסון – מטריצה האפס – ולכן היא מטריצת האפס בעצמה.

הוכח/הפוך: אם $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה לכסינה, אזי A^{-1} לכסינה.
הוכחה: אם A לכסינה, קיימות מטריצות D אלכסונית ו- P הפיכה המקיימות $P^{-1}AP = D$. למטריצות דומות אותה דטרמיננטה, ולכן היות ש- $\det(A) \neq 0$ (כי הפיכה) אזי $\det(D) \neq 0$ ולכן הפיכה גם כן. נחשב הופכית של שני האגפים ונקבל

$$D^{-1} = (P^{-1}AP)^{-1} = P^{-1}A^{-1}P$$

ולכן A^{-1} לכסינה.

טענה: תהיינה $A, B, P \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ המקיימות $P^{-1}AP = B$, ויהא $v \in \mathbb{F}^n$ וקטור-עצמי של A השייך לערך-העצמי λ . אזי $P^{-1}v$ וקטור-עצמי של B השייך לערך-העצמי λ .

הוכחה:

$$BP^{-1}v = P^{-1}APP^{-1}v = P^{-1}Av = P^{-1}\lambda v = \lambda P^{-1}v$$

הוכח/הפוך: תהא $T: V \rightarrow V$ העתקה-ליניארית ויהיו $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ שני בסיסים סדורים של V . אם $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ אלכסונית, אזי T לכסינה.

הפרכה: ניתן למצוא דוגמה-נגדית לכל העתקה-ליניארית. תהא $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ המוגדרת $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} y \\ z \\ 0 \end{pmatrix}$.

אנחנו יודעים שהיא אינה לכסינה, כי $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{E}} = C$ עבור C מפרק 1.1 שהוכחנו שאינה לכסינה. אבל, אם נבחר $\mathcal{B} = \mathcal{E}$

$$\text{ו-} [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ נקבל } C = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$